



西北大学

高等学历继续教育 本科毕业论文（设计）

题 目 基于 VUE 的电动车租赁管理系统
设计与实现

学生姓名 曹国超

学 号 2024810774

专 业 计算机科学与技术

指导老师 翟峰

教务科制

诚信声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业论文（设计），是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业论文（设计）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或在网上发表的论文。

特此声明。

论文作者签名：

日期：2026 年 1 月 16

日

基于 VUE 的电动车租赁管理系统设计与实现

摘要

在城镇化进程逐步加速、绿色出行理念广泛宣扬的这个时候，电动车租赁成为缓解交通拥堵、优化出行结构的重要手段，日益受到关注，但传统电动车租赁业务面临信息管理分散、资源调度效率低下等问题，本系统就是基于 B/S 架构的电动车租赁管理系统，该系统采用 MyEclipse 作为开发平台，采用 Java 作为核心开发语言，结合 MySQL 数据库搭建，搭建三层体系架构，实现表示层、业务逻辑层和数据访问层的分离，保证系统稳定运转、可扩展且数据处理效能佳，系统采用管理员与用户双角色机制，管理员可对车辆信息进行动态维护，对租赁订单进行审核，对设备状态进行监控，用户端可实时检索车辆信息、在线提交租赁申请并完成全流程相关操作，大幅提升了租赁业务的便利水平，经过全面的功能与性能的测试验证，系统在并在访问、数据处理及业务流程等方面展现出稳定态势，核心模块的响应速度契合标准，车辆调度和订单处理的能力提升十分明显，实际应用呈现出它可有效优化资源配置、降低人工管理成本支出，为电动车租赁行业的数字化转型提供了实用又极具价值的应对方案。

关键词：电动车租赁；MyEclipse 开发平台；Java 技术；MySQL；数据处理

Abstract

At this time, when the process of urbanization is gradually accelerating and the concept of green travel is widely promoted, electric vehicle rental has become an important means to alleviate traffic congestion and optimize travel structure, gaining increasing attention. However, traditional electric vehicle rental businesses face issues such as fragmented information management and low resource scheduling efficiency. This system is an electric vehicle rental management system based on B/S architecture. The system uses MyEclipse as the development platform, Java as the core programming language, and is built with a MySQL database. It establishes a three-tier architecture to achieve the separation of the presentation layer, business logic layer, and data access layer, ensuring stable operation, scalability, and efficient data processing. The system employs a dual-role mechanism for administrators and users; administrators can dynamically maintain vehicle information, review rental orders, and monitor equipment status, while users can retrieve vehicle information in real-time, submit rental applications online, and complete all related processes. This significantly enhances the convenience level of the rental business. After comprehensive functional and performance tests, the system demonstrates stability in access, data processing, and business processes, with the response speed of core modules meeting standards, and a noticeable improvement in vehicle scheduling and order processing capabilities. Its practical application shows that it can effectively optimize resource allocation and reduce labor management costs, providing a practical and valuable solution for the digital transformation of the electric vehicle rental industry.

Keywords: electric vehicle rental; MyEclipse development platform; Java technology; MySQL; data processing

目录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 发展趋势	2
1.3 研究内容	3
2 相关技术.....	4
2.1 开发环境介绍	4
2.2 关于 MyEclipse.....	4
2.3 Java 语言介绍	4
2.4 B/S 形式	5
2.5 MySQL 介绍	5
3 系统分析.....	6
3.1 系统可行性的分析	6
3.1.1 经济可行性的分析	6
3.1.2 技术可行性的分析	6
3.1.3 使用可行性的分析	6
3.1.4 法律可行性的分析	6
3.2 系统需求的分析	7
3.2.1 需求背景的分析	7
3.2.2 功能模块需求的分析	7
3.2.3 参与者情况的分析	7
3.2.4 非功能需求的分析	8
4 系统整体设计.....	10
4.1 系统功能结构设计	10
4.2 数据库设计	10
4.2.1 数据库物理结构设计	10

4.2.2 数据库逻辑结构设计	12
5 系统功能模块的实现	21
5.1 实现环境	21
5.2 注册登录	21
5.3 用户信息管理	24
5.4 车辆信息管理	26
5.5 在线租赁管理	30
5.6 计时行程信息管理	34
5.7 支付管理	36
5.8 车辆归还管理	37
5.9 留言管理	38
5.10 系统管理	39
6 系统测试	45
6.1 测试用例	45
6.2 测试结果	46
7 总结与展望	47
参考文献	48
致谢	50

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

伴随城市化进程的加速态势，城市交通的拥堵难题日益凸显，作为灵活又便利的出行方式，就是电动车租赁，有利于减轻城市交通压力，增强出行的效率，尽管电动车在环保及出行便捷方面存在优势，但过高的购买成本和维护费用，对部分消费者的购买意愿形成了限制，电动车租赁管理系统凭借提供租赁服务，减少了消费者使用此项服务的门槛，随着电动车辆技术的不停进步加上消费者环保意识的上扬，电动车租赁市场的需求不断上扬，电动车租赁管理系统可满足此市场需求，给予高效又便捷的租赁服务，伴随物联网、大数据、云计算等技术的快速拓展，电动车租赁管理系统能实现更为智能、个性化的服务内容，增进用户体验质量和运营效率，电动车当作清洁能源交通工具，体现零排放、低噪音属性实施电动车租赁管理系统的研究工作，利于推动电动车的普及进程，减少传统燃油车的使用频次，进而减少空气污染与噪音污染，推动环境保护相关事宜，系统为用户供给了一种便捷、便宜的绿色出行途径，利用优化电动车的租赁流程及服务，有助于让更多人把电动车选为日常出行工具，进一步推进绿色出行理念实际落实。

1.1.2 研究意义

电动车租赁管理系统试图解决当前电动车租赁服务中的信息不匹配、管理混乱、用户体验糟糕等问题，系统实施可增进电动车利用率与管理效率，采用实时监控和调度手段优化资源配置，降低闲置空耗，同时把租赁流程简化，减少运营开支，着力提升用户体验跟满意度，呈现在线预约、自助租车等便利化服务，满足多样个性化需求，实时记录租借信息，拿出清晰的账单，提升透明度跟可信度。新兴的交通出行方式——电动车租赁，带有广阔的市场前景与发展潜力，实施电动车租赁管理系统的研究工作，有利于推动电动车租赁产业的快速上扬，造就新的经济增长亮点，研究电动车租赁管理系统这一课题意义重大，不仅有利于推动绿色出行及环保理念的贯彻、契合市场需要并提升用户的感受、实现技术创新与实施智能化管控、优化资源分配并削减运营花费，也可推动产业进步与政策出台，该课题研究具有重要的理论意义及实际应用价值。

1.2 国内外研究现状

国内研究近年来发展迅速，聚焦于系统设计与技术实现。付志伟与王奇光（2022）设计了城市共享电动车租赁管理系统，强调物联网技术在车辆状态监控与调度中的作用^[4]。张织璇（2024）针对智慧景区场景，提出了集成实时导航与信息化管理的电动车租赁系统，突出了景区场景下的服务可用性与用户体验提升^[1]。肖安琪（2024）则从系统实现角度，探讨了电动车租赁系统的功能架构与关键技术，展示了实际开发中的技术路径与挑战^[2]。栗梁（2024）进一步以 Java 技术为基础，构建了具备车辆管理、订单处理等核心功能的电动车租赁管理系统，体现了国内在系统开发与工程实践方面的稳步推进^[3]。总体来看，国内研究侧重于系统功能实现、场景应用与技术集成，正逐步与智能化、数据化方向接轨。

在电动车租赁管理系统的研究领域，国内外学者已展开多维度探索。国外研究较早关注系统智能化与数据分析应用，例如 Hu 等人（2024）以上海为例，揭示了电动汽车共享系统的时空特征，强调数据驱动在优化车辆布局与调度中的重要性^[5]。Odoom 等人（2024）则构建了基于天气与日历条件的自行车租赁系统动态模型，采用半参数方法进行预测，为租赁系统的动态管理与资源调配提供了方法论支持^[6]。Megan（2024）从市场垄断动态角度分析了英国家庭租赁市场的结构演变，指出租赁系统在规模化运营中需注重市场适应性与政策协调^[7]。这些研究体现了国外在系统模型构建、数据分析及市场机制方面的前沿进展，尤其注重跨学科方法在租赁系统优化中的应用。

1.2.1 发展趋势

国内外在电动车租赁管理系统的研究工作上均进展显著，但分别体现出不一样的特点和走向，国外在系统成熟度、智能化水平以及跟其他技术融合上相对占优，国内研究就算起步阶段相对晚，近几年发展势头迅猛，正不断缩小跟国外的差距，未来随着技术稳步进步和市场不断转化，电动车租赁管理系统将更加留意提升用户体验、保障数据安全，以及与其他系统的集成协同。系统将进一步实现智能化与个性化，为满足用户日渐多样的需求，随着共享经济深入拓展，电动车租赁管理系统将在城市出行、绿色出行等方面发挥更显著的作用，国内市场规模稳步扩大，技术创新频繁地涌现出，政策给予的支持力度变强；

国外市场展现出更成熟完善的面貌，系统功能与服务模式的多样化和个性化程度更高，今后随着技术不断提高和市场进一步延伸，电动车租赁管理系统会面临更多发展的机会与挑战。

1.3 研究内容

在当代社会生活中，提升个体用户管理效能化水平的关键性技术路径，是构建一套电动车租赁管理性质的系统。实例表明，该系统的开发对于企业开展信息化建设进程具有显著必要性。本研究着重探讨了当前电动车租赁信息管理领域存在的若干典型问题，对相关业务流程及其发展现状进行了基础性分析。由此可见，深入剖析该系统开发的必要价值构成了本文的核心研究内容所在。

在系统开发过程的初始阶段，需着重开展管理人员需求调研工作性化，同时完成车辆信息管理业务流程的分析任务。随后展开的是系统用户角色的详细设计与分析化处理。关于电动车租赁管理系统的功能模块设计方案，经研究得出初步构想式结果。最终阶段涉及系统子模块的精细化分类操作，根据功能差异进行划分式处理。系统实现的逻辑体系结构设计工作亦同步完成，由此可见各环节的紧密关联性。

系统能实现在线租赁电动车功能，通过信息化的管理方式方便用户查看电动车资讯和在线租车。达到提高电动车租赁效率、优化资源配置、提升服务质量以及推动社会信息化进程和增强公众环保意识的目的。在系统具体设计过程中，被选作集成开发平台的乃是 MyEclipse 这一工具化软件件，而数据库方面则运用了 MySQL 这一关系型数据库系统加以实现化。存储于后台数据库中的是经过结构化设计的多组数据表单。页面文件与数据库信息存储间交互过程中，对应于数据增删改查等核心功能的方法类被专门设计出来，由此完成整套业务流程的实现化处理。具有典型性的是此种开发范式在当前技术领域，使得管理员角色能够对各类数据进行录入操作与管理维护化工作，同时保证数据实时更新需求得以满足。本系统的功能模块主要有：用户管理、电动车信息管理、订单信息管理、计时行程信息管理、归还信息管理、支付管理、报修管理、资讯公告管理、投诉建议等。

2 相关技术

2.1 开发环境介绍

本系统是基于 Java 的电动车租赁管理系统，本系统后台管理端开发技术为 Java 语言，前端技术为 Html，数据库为 MySQL，数据库工具采用 Navicat、开发工具为 MyEclipse，本系统使用的三层结构如图 2-1 所示：

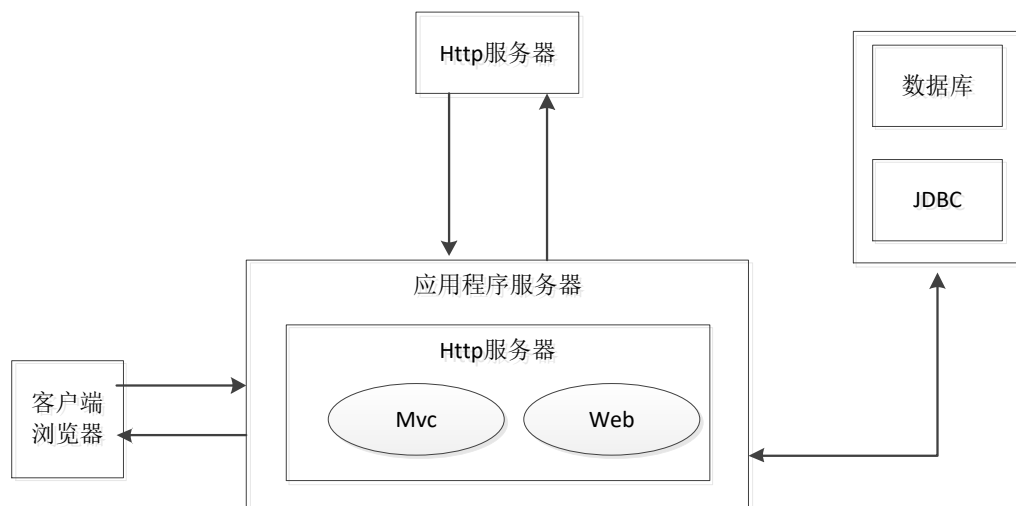


图 2-1 三层结构管理模型

2.2 关于 MyEclipse

置身于全球的 Java 开发者群体里面，MyEclipse 工具的使用普遍性最为明显，此工具表现出明显的集成度性质与可扩展性特质，让该工具足以胜任各类 Java Web 开发任务情况^[8]，值得注意的是，新版 MyEclipse 如今已然把 Android 开发套件包体内置，该举动为移动应用程序编写者提供了十分大的便利，还把最新版 JDK 组件和 Tomcat 服务器模块集成到里面，以往按照传统需手动配置的 Java Web 开发环境环节略去，该集成化处理方式极大地提升了开发人员的工作效率指标，现今该软件的版本迭代已更新为 2016 版^[9]。

2.3 Java 语言介绍

存在一种咖啡类植物，生长于爪哇岛之上，其英文名称"Java"即源于此音译。Sun Microsystems 公司中，由 James Gosling 先生主导研发团队，共同完成了该编程语言的创建工作。采用面向对象范式进行程序设计，该语言具备显著特征^[10]。强大的 API 功能使得开发过程中，程序员所需投入的时间资源得以显著降低。封装继承及多态等技术方法的应用方面，相较于其他编程语言展现出了不可比拟的优越性。最初设计目的方面，主要针对 Intranet 应用程序开发领域^[11]。

Web 应用的实现过程中,跨平台特性与动态 Web 功能等独特优势得以充分展现。2009 年发生的重要并购事件中,甲骨文 Oracle 公司完成了对 Sun Microsystems 的收购工作^[12]。版本更新维护职责自此转由该公司承担,目前最高发行版本已达到 8.0 状态。实例表明,该语言在软件开发领域持续保持着重要地位。

2.4 B/S 形式

随着 Internet 技术发展态势的迅猛推进,获得显著改良的乃是由传统 C/S 架构演变而来的 B/S 架构体系^[13]。以浏览器与服务器交互为核心特征的 Browser/Server 结构,在当前各类系统构建过程中占据着主导性的开发范式地位。使得用户无需进行本地客户端安装操作的,正是此种架构模式所具备的显著优势,仅需确保网络连接通畅的条件下,即可实现跨时空约束的系统访问与管理行为^[14]。移动终端技术蓬勃发展的当下,尽管智能手机应用程序已经深刻重塑了人类生活与工作样态,但存在诸多功能性要素与交互体验维度——例如经过精密设计的视觉呈现效果、具有更强大操作逻辑的导航菜单等——始终难以被移动应用完全替代^[15]。实例表明,在未来可预见的周期内,BS 开发范式仍将持续保持其在信息技术领域的主流应用价值。

2.5 MySQL 介绍

作为关系型数据库信息管理系统之一的 MySQL 数据库,其最初由位于瑞典的 MySQL 公司完成开发设计工作,面向广大 IT 开发者群体免费提供使用^[16]。具有中小型规模特征的该数据库系统,在功能完善度方面与大型数据库相比存在明显不足,然而依托开发企业 MySQLAB 提供的强大技术支持体系,加之系统本身具备的易用性特质,实例表明其在不同类型开发者中获得了广泛青睐^[17]。被甲骨文公司收购后成为旗下产品之一的这一数据库系统,如今已归属于 Oracle 产品序列。

3 系统分析

3.1 系统可行性的分析

在系统开发活动开展之前,具有决定性意义的乃是可行性研究工作的实施。本章节所展开的可行性分析过程,主要涉及四个维度的考察:技术层面可行性的探讨、操作层面可行性的评估、经济效益层面可行性的论证以及法律合规层面可行性的验证。实例表明,唯有通过上述多维度的全面考察,系统开发工程方能有序推进,资源浪费现象得以有效规避^[18]。

3.1.1 经济可行性的分析

存在资金需求较少之特性于本毕业设计项目之中。较之传统资料整理范式,开发完成后的管理系统业务流程具有显著差异性,信息获取量获得提升,资料处理时长得以缩短,管理效率实现增强^[19]。直观性强的页面效果在本系统中得以呈现,便于用户对各功能模块进行操作,管理成本因而降低明显,资金节约效果突出。实例表明该项目的经济可行性得以确认。

3.1.2 技术可行性的分析

基于 MyEclipse 开发平台得以构建本系统,其提供的大量控件组件被用于接口设计实现过程中。采用当前主流的 B/S 架构模式,主要查询功能在服务器端执行,用户终端通过浏览器即可访问操作,由此形成典型的三层体系结构。系统维护成本与升级费用显著降低,编程工作量得以缩减。接口设计流程被简化,操作可靠性及效率获得提升^[20]。MySQL 数据库承担数据存储功能,该数据库系统具有安全特性且维护便捷,使用成本亦较为经济。实例表明,从技术实现层面考量该系统的可行性已得到验证。

3.1.3 使用可行性的分析

该系统具备显著的低学习成本特性,理解难度较低,操作流程简单化。实例表明,具备基础计算机网络认知者均可快速掌握其使用方法。通过 Web 浏览器进行计算机连接即可实现系统访问,由此可见其便捷性。链接元素、按钮控件、文本输入框等交互组件均采用 Web 技术实现。额外软件安装需求不存在于客户端设备中。该系统开发方案在可用性层面被验证为合理可行。

3.1.4 法律可行性的分析

作为毕业设计性质的本项目,其研究属性已被明确界定。社会侵权性后果

或责任风险，经分析在该系统中并不存在。商业用途的排除使得侵权可能性得以消除。

3.2 系统需求的分析

3.2.1 需求背景的分析

目前电动车租赁信息管理领域体现出明显的信息膨胀态势，传统管理系统已没法承载这般规模的信息处理需求，从而造成管理人员的工作负荷出现超载情况，现有系统的数据处理能力跟业务需求之间出现了明显的差距，构建新型电动车租赁管理系统的必要性正逐步凸显，该系统开发过程中，应把信息技术领域现有的资源要素充分整合，就系统功能设计层面而言，管理人员进行租赁信息登记及维护的工作流程亟需优化，这一情况直接体现了提高工作效率的关键突破口，值得关切的是，实现电动车租赁信息的系统化管控、规范化运作和自动化处理，应作为新系统设计的核心目标。

3.2.2 功能模块需求的分析

构成该系统的两大核心功能模块分别为面向注册用户端的与面向管理员端的。允许用户完成账户注册及登录操作的，是注册用户模块的基础功能所在；可供浏览车辆详细参数信息的在线查询功能亦被包含其中，便于潜在租用者完成车型筛选。已租赁车辆状态的实时追踪功能，使得用户能够自主监控其租用记录；车辆归还操作接口的设置，则为租赁周期终止提供了技术实现途径。涉及管理员权限的模块中，除常规登录验证机制外，具有对注册用户资料进行增删改查操作的用户管理子系统被重点部署；实施车辆数据动态维护的库存管理单元同样不可或缺。所有租赁交易记录的集中展示界面，为管理人员掌握车辆使用状况提供了数据支撑实例。

3.2.3 参与者情况的分析

对参与者情况展开的分析过程，实则体现为对系统功能需求的渐进式理解。面向对象建模方法之优化方案的提出，需要依托于各类系统元素，这些元素恰恰映射着差异化用户需求。实例表明，基于上述元素的系统开发可行性方案得以构建。不同用户需求的描述与系统元素的解析，通过用例概念的引入而实现，由此催生出可行解决方案。系统应实现功能的界定构成用例图的核心目标，实例可见参与者与用例间关系的可视化呈现。此种呈现方式不仅便于开发人员对

系统元素的实现操作，亦使用户在接触系统元素时获得更佳的理解性体验。

登录系统后，用户功能得以实现的是车辆信息查询以及公司简介查看。管理员权限则体现在系统登录后，电动车租赁相关信息可被维护，具体包括车辆信息管理与订单信息管理两方面。经过系统分析过程，系统管理员用例图由此绘制完成，如 3-1 所示：

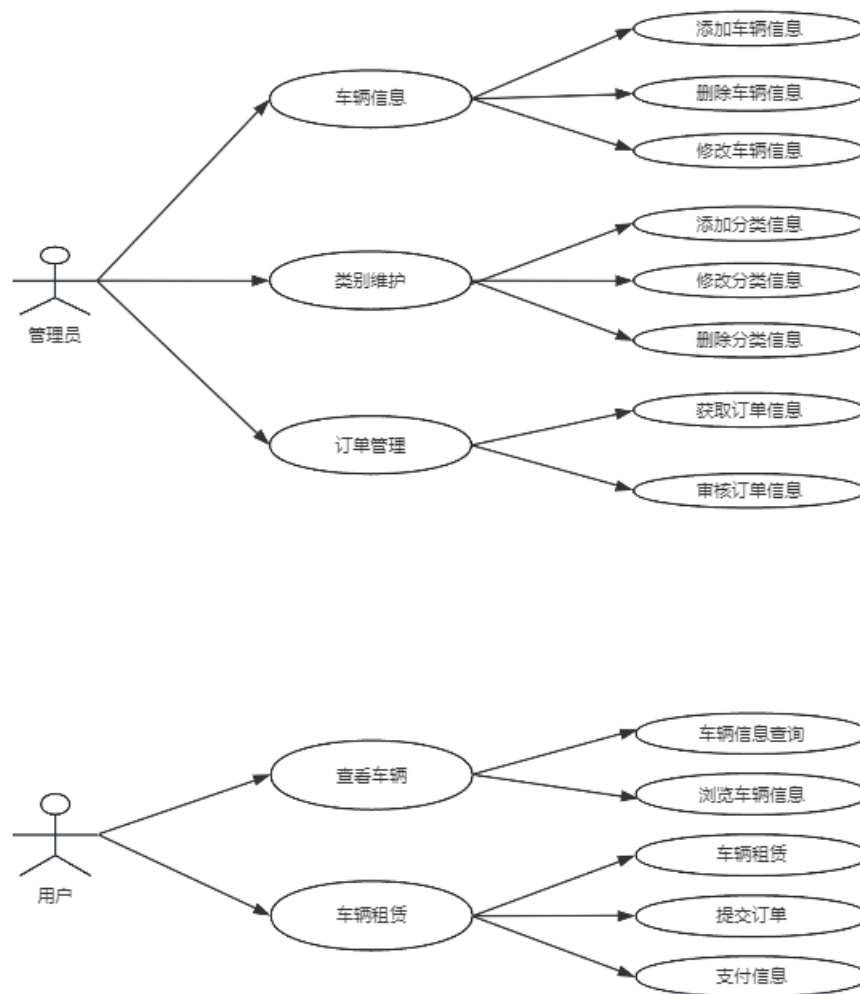


图 3-1 系统用例图

3.2.4 非功能需求的分析

1、性能需求的分析

电动车辆租赁管理系统的长期平稳运行，必须对其安全性和高效性予以充分保障，响应速度、先进性维度及可扩充性指标构成了系统性能需求核心内容，系统设计全过程需将开放度特征与标准化程度贯穿其中，这是实践案例反复检验得到的结论，数据处理时，时效性表现跟精确度水平的重要性是同等的，实

际案例显示，维护便利性和操作友好度会直接左右用户的采纳意愿。

2、安全需求的分析

在系统安全需求的分析过程中，需要着重考察三个方面的关键性问题。首先应当被考虑的，是那些存储于系统数据库中的大量信息，这些信息既需要频繁查询又涉及深度分析，事务完整性的保证在此显得尤为重要。由此可见，开发阶段必须兼顾信息管理效率与系统安全性这两个维度的要求。其次值得关注的是操作人员对原始信息的修改行为，原始数据存在丢失风险的情况下，定时备份工作的实施就显得十分必要。实例表明，为防范外部非法用户的恶意入侵行为，完善的角色权限控制机制的建立不可或缺。每个用户的身份验证环节必须严格进行，登录权限的授予与否完全取决于此。

3、系统可靠性的分析

可靠性的衡量维度大致可划分为三方面特征系列：运行稳定性情况层面、事务处理作业层面以及系统安全守护层面，就稳定性评估的范畴而言，包含准确性指标、恢复能力指标、故障严重程度指标及可预测性指标等多个要素，软件失效的判定标准体现出多样的表现样式：看到系统启动功能丧失的这种现象，看到计算结果出现了异常的偏差，数据记录显示功能失效，或是输入输出出现异常等情况均有记载。进行小型系统设计期间，引入第三方事务机制成为必要的保障手段；而对于大型集成系统以及分布式架构而言，证实了多个异构数据库同时存在这一事实，单一数据库事务处理能力不足这一问题由此浮现，安全维度的关键要义是：针对诸如黑客攻击与非法入侵的威胁，需搭建完善漏洞的早期发现与阻断的机制。

4、系统的运行环境

只要有一台能够联网的计算机，在任何地方都可以使用本系统，运行本系统所需的基本环境如表 3-1 所示。

表 3-1 系统运行基本环境表

硬件要求	软件环境
CPU: I5 6400	OS: windows 10
内存: 4GB 以上	Database: Mysql 5.5 以上
硬盘: 500GB 以上	Browser: IE11 以上

4 系统整体设计

4.1 系统功能结构设计

根据对系统的功能进行的分析，系统的功能模块包括以下主要的功能模块：用户管理、留言管理、订单管理、管理车辆信息、管理车辆分类、归还信息管理。

系统的功能模块如图 4-1 所示：

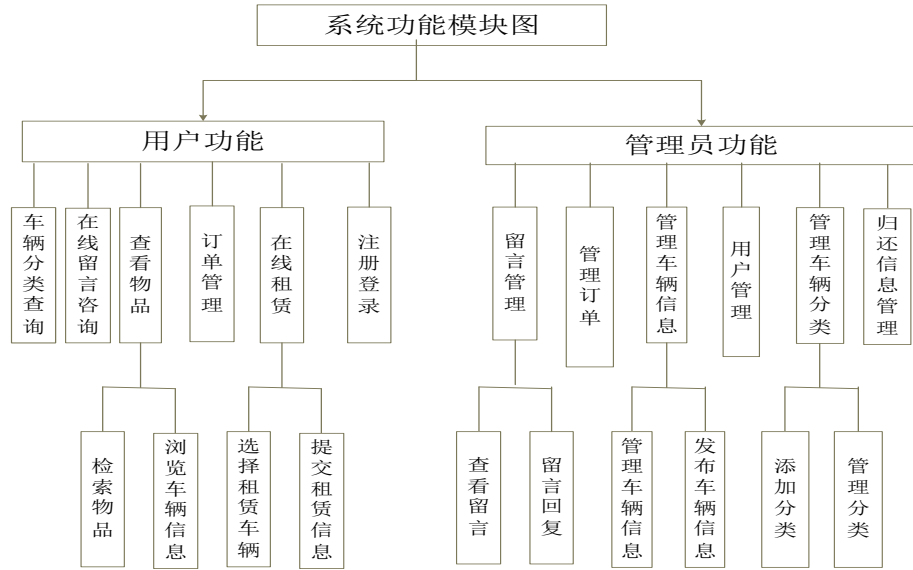


图 4-1 功能模块图

4.2 数据库设计

逻辑结构设计处在数据库设计的核心阶段，其功能是把概念结构设计阶段打造的 E-R 模型转化成特定数据库管理系统支持的数据模型，并对其做进一步优化，此流程需对数据表结构、字段约束情况、主外键关联状况及完整性规则进行定义，保障数据存储的规范性和业务逻辑的可实施性。

4.2.1 数据库物理结构设计

构建 E-R 图来表示实体和属性（即用户及其能够做什么）之间的关系。本系统的主要实体有用户、订单、电动车、公告栏。

用户实体，包括用户的账号、密码、姓名、性别、年龄、头像、用户手机。

如图 4-2 所示：

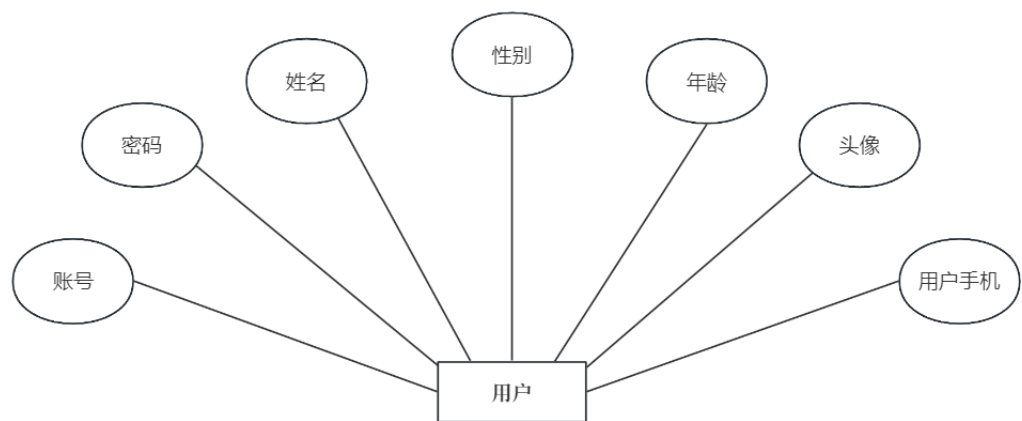


图 4-2 用户实体图

订单实体，包括订单的预约编号、电动车编号、电动车分类、图片、所处位置、每时单价、用户账号、用户姓名、用户手机、租用时长、合计、租用时间、备注、结束状态。如图 4-3 所示：

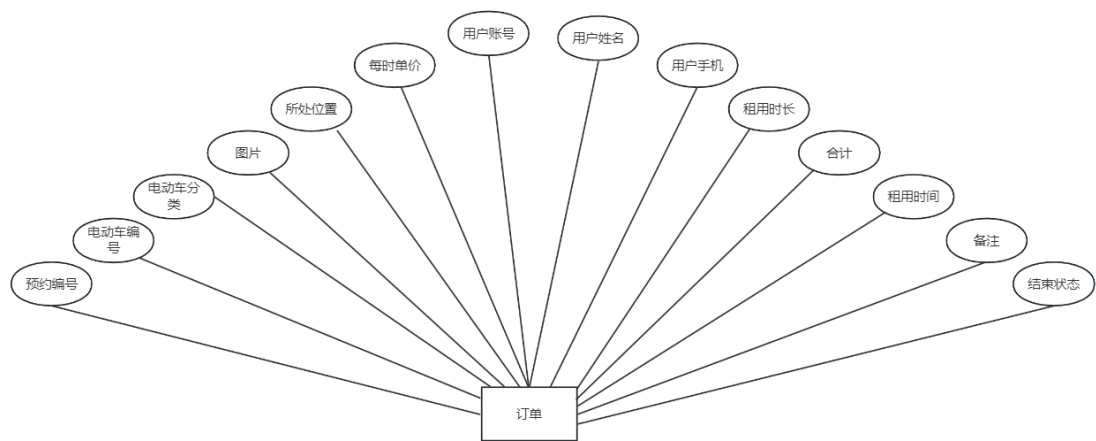


图 4-3 订单实体图

电动车实体，包括电动车的电动车编号、电动车分类、电动车公里、续航里程、使用状态、注意事项、所处位置、每时单价、运营商、存放点名称、电动车品牌、详情。如图 4-4 所示：

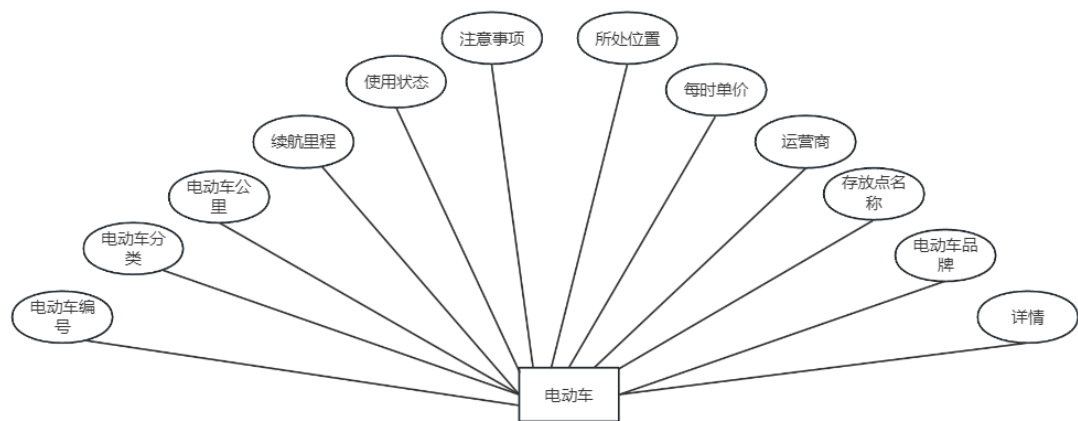


图 4-4 电动车实体图

公告栏实体，包括牵引、变体、图片、简介、内容。如图 4-5 所示：

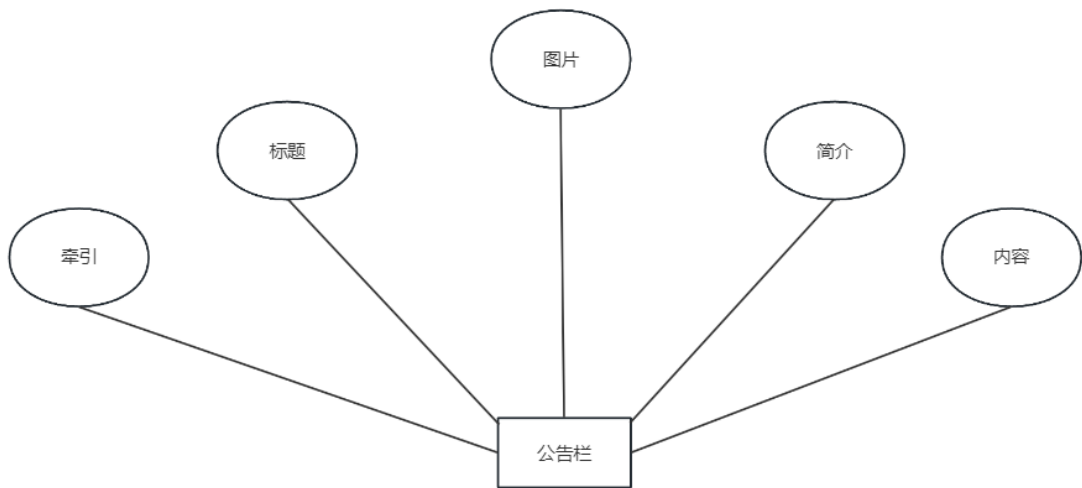


图 4-5 公告栏实体图

4.2.2 数据库逻辑结构设计

因为本系统中的数据信息都是不需要保密的，只要系统中的数据信息不会被人随意修改就可以了，所以不需要十分复杂的安全措施。按照系统功能的要求，设计出比较清晰的数据库表，数据库表如图所示。

表 4-1 dizhi 地址

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
dizhi	varchar	200	地址		

表 4-2 systemintro 系统简介

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
			说明		

id	bigint		主键	主键
addtime	timestamp		创建时间	CURRENT_TIMESTAMP
title	varchar	200	标题	
subtitle	varchar	200	副标题	
content	longtext	4294967295	内容	
picture1	longtext	4294967295	图片1	
picture2	longtext	4294967295	图片2	
picture3	longtext	4294967295	图片3	

表 4-3 discussdianpingchexinxi 车辆信息评论表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
refid	bigint		关联表 id		
userid	bigint		用户 id		
avatarurl	longtext	4294967295	头像		
nickname	varchar	200	用户名		
content	longtext	4294967295	评论内容		
reply	longtext	4294967295	回复内容		

表 4-4 storeup 收藏表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
userid	bigint		用户 id		
refid	bigint		车辆 id		
tablename	varchar	200	表名		
name	varchar	200	名称		
picture	longtext	4294967295	图片		
type	varchar	200	类型		1
inteltype	varchar	200	推荐类型		

remark	varchar	200	备注		
表 4-5 dianpingchezulin 电动车租赁					
字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
dingdanbianhao	varchar	200	订单编号		
shangjiazhanghao	varchar	200	商家账号		
shangjiamingcheng	varchar	200	商家名称		
dianpingchemingcheng	varchar	200	电瓶车名称		
tupian	longtext	42949672	图片		
dianpingcheleixing	varchar	200	电瓶车类型		
dianpingchepinpai	varchar	200	电瓶车品牌		
yanse	varchar	200	颜色		
dianchileixing	varchar	200	电池类型		
rizujiage	double		日租价格		
zulentianshu	int		租赁天数		
yingfujine	double		应付金额		
zulinshijian	datetime		租赁时间		
zulinshuoming	varchar	200	租赁说明		
zhanghao	varchar	200	账号		
xingming	varchar	200	姓名		
shouji	varchar	200	手机		
shenfenzheng	varchar	200	身份证		
sfsh	varchar	200	是否审核		待审核
shhf	longtext	42949672	审核回复		
ispay	varchar	200	是否支付		未支付

表 4-6 shangjia 商家					
字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
shangjiazhanghao	varchar	200	商家账号		
mima	varchar	200	密码		
shangjiamingcheng	varchar	200	商家名称		
tupian	longtext	4294967295	图片		
lianxiren	varchar	200	联系人		

lianxidianhua	varchar	200	联系电话
shangjiadizhi	varchar	200	商家地址
farendaibiao	varchar	200	法人代表
jingyingfanwei	varchar	200	经营范围
yingyezhezhaozhao	longtext	4294967295	营业执照

表 4-7 dianpingchexinxi 电动车信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIME STAMP
dianpingchemingcheng	varchar	200	电瓶车名称		
dianpingcheleixing	varchar	200	电瓶车类型		
dianpingchepinpaitypian	varchar	200	电瓶车品牌		
	longtext	4294967295	图片		
dianchileixing	varchar	200	电池类型		
yanse	varchar	200	颜色		
dongli	varchar	200	动力		
dingjin	varchar	200	定金		
chepai	varchar	200	车牌		
rizujiage	double		日租价格		
zixundianhua	varchar	200	咨询电话		
qichejianjie	longtext	4294967295	电动车简介		
xiangxidizhi	varchar	200	详细地址		
zulinzhuangtai	varchar	200	租赁状态		
shangjiazhanghao	varchar	200	商家账号		
shangjiamingcheng	varchar	200	商家名称		
dizhi	varchar	200	地址		
clicktime	datetime		最近点击时间		
discussnum	int		评论数		0
storeupnum	int		收藏数		0

表 4-8 dianpingchepinpai 电动车品牌

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
dianpingchepinpai	varchar	200	电瓶车品牌		

表 4-9 config 配置文件

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
name	varchar	100	配置参数名称		
value	varchar	100	配置参数值		
url	varchar	500	url		

表 4-10 pingjia 评价

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
dingdanbianhao	varchar	200	订单编号		
shangjiazhanghao	varchar	200	商家账号		
zhanghao	varchar	200	账号		
xingming	varchar	200	姓名		
pingjianeirong	varchar	200	评价内容		
pingjiashijian	datetime		评价时间		
sfsh	varchar	200	是否审核		待审核
shhf	longtext	4294967295	审核回复		

表 4-11 chat 客服表

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
userid	bigint		用户 id		
adminid	bigint		管理员 id		
ask	longtext	4294967295	提问		
reply	longtext	4294967295	回复		
isreply	int		是否回复		

表 4-12 newstype 租赁资讯分类

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMES
typename	varchar	200	分类名称		

表 4-13 baoxiuxinxi 报修信息

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TI
dingdanbianhao	varchar	200	订单编号		
dianpingchemingcheng	varchar	200	电瓶车名称		
dianpingcheleixing	varchar	200	电瓶车类型		
dianpingchepinpai	varchar	200	电瓶车品牌		
tupian	longtext	4294967295	图片		
baoxiuneirong	longtext	4294967295	报修内容		
shenqingshijian	datetime		申请时间		
zhanghao	varchar	200	账号		
xingming	varchar	200	姓名		
sfsh	varchar	200	是否审核		待审核
shhf	longtext	4294967295	审核回复		

表 4-14 news 租赁资讯

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMES TAMP
title	varchar	200	标题		
introduction	longtext	4294967295	简介		
typename	varchar	200	分类名称		
name	varchar	200	发布人		
headportrait	longtext	4294967295	头像		
clicknum	int		点击次数		0
clicktime	datetime		最近点击时 间		
thumbsupnum	int		赞		0
crazilynum	int		踩		0
storeupnum	int		收藏数		0
picture	longtext	4294967295	图片		

content	longtext	4294967295	内容
---------	----------	------------	----

表 4-15 aboutus 关于我们

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
title	varchar	200	标题		
subtitle	varchar	200	副标题		
content	longtext	4294967295	内容		
picture1	longtext	4294967295	图片 1		
picture2	longtext	4294967295	图片 2		
picture3	longtext	4294967295	图片 3		

表 4-16 yonghu 用户

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
zhanghao	varchar	200	账号		
mima	varchar	200	密码		
xingming	varchar	200	姓名		
xingbie	varchar	200	性别		
shouji	varchar	200	手机		
youxiang	varchar	200	邮箱		
shenfenzheng	varchar	200	身份证		
touxiang	longtext	4294967295	头像		

表 4-17 messages 留言板

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
userid	bigint		留言人 id		
username	varchar	200	用户名		
avatarurl	longtext	4294967295	头像		
content	longtext	4294967295	留言内容		

cpicture	longtext	4294967295	留言 图片
reply	longtext	4294967295	回复 内容
rpicture	longtext	4294967295	回复 图片

表 4-18 users 用户表

字段名称	类型	长度	字段 说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
username	varchar	100	用户 名		
password	varchar	100	密码		
image	varchar	200	头像		
role	varchar	100	角色		管理员
addtime	timestamp		新增 时间		CURRENT_TIMESTAMP

表 4-19 guihai 归还

字段名称	类型	长度	字段说明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
addtime	timestamp		创建时间		CURRENT_TIMESTAMP
dingdanbianhao	varchar	200	订单编号		
dianpingchemingcheng	varchar	200	电瓶车名 称		
zhanghao	varchar	200	账号		
xingming	varchar	200	姓名		
guihaishijian	datetime		归还时间		
zulintianshu	varchar	200	租赁天数		
shifousunshang	varchar	200	是否损伤		
shangjiazhanghao	varchar	200	商家账号		
shangjiamingcheng	varchar	200	商家名称		
crossuserid	bigint		跨表用户 id		
crossrefid	bigint		跨表主键 id		

表 4-20 token 表

字段名称	类型	长度	字段说 明	主键	默认值
id	bigint		主键	主键	
userid	bigint		用户 id		

username	varchar	100	用户名	
tablename	varchar	100	表名	
role	varchar	100	角色	
token	varchar	200	密码	
addtime	timestamp		新增时间	CURRENT_TIMESTAMP
expiredtime	timestamp		过期时间	CURRENT_TIMESTAMP

5 系统功能模块的实现

5.1 实现环境

开发语言：Java

框架：springboot

JDK 版本：JDK1.8

服务器：tomcat7

数据库：MySQL5.7

数据库工具：Navicat11

开发软件：IDEA

浏览器：QQ 浏览器

5.2 注册登录

管理员在此页面登录进入系统，管理员登录如图 5-1 所示：



图 5-1 管理员登录界面

用户可以在此页面进行登录和注册，用户登录和注册如图 5-2 所示：

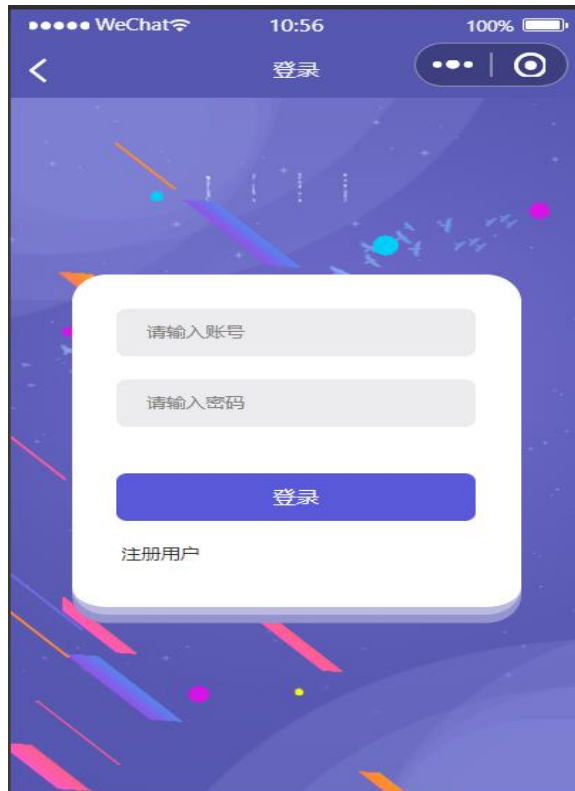


图 5-2 用户注册登录界面

新用户可以在 5-2 界面点击注册用户，进入注册页面填写相关信息进行注册账号，用户注册界面如图 5-3 所示：

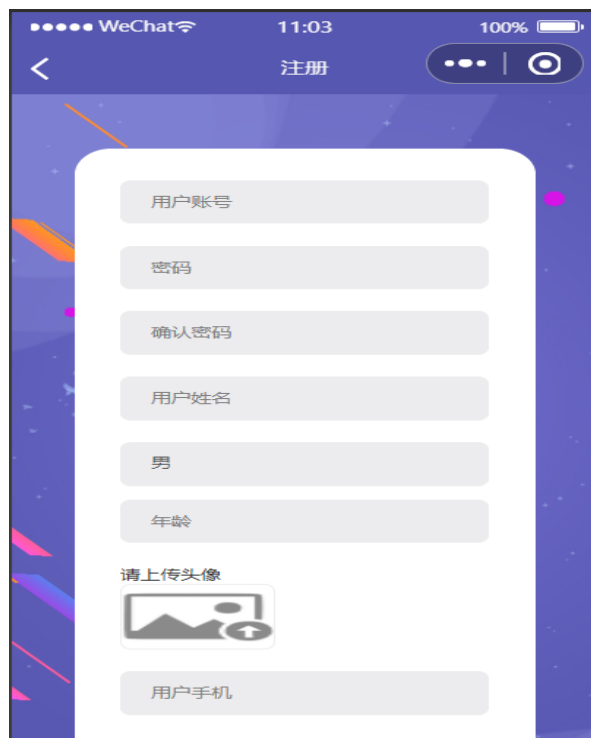


图 5-3 用户注册界面

相关代码如下：

```

public class UsersController{

    @Autowired

    private UsersService userService;

    @Autowired

    private TokenService tokenService;

    /**

    * 登录

    */

    @IgnoreAuth

    @RequestMapping(value = "/login")

    public R login(String username, String password, String captcha, HttpServletRequest request) {

        UsersEntity user = userService.selectOne(new EntityWrapper<UsersEntity>().eq("username", username));

        if(user==null || !user.getPassword().equals(password)) {

            return R.error("账号或密码不正确");

        }

        String token = tokenService.generateToken(user.getId(),username, "users", user.getRole());

        return R.ok().put("token", token);

    }

    /**

    * 注册

    */

    @IgnoreAuth

    @PostMapping(value = "/register")

    public R register(@RequestBody UsersEntity user){

        // ValidatorUtils.validateEntity(user);

        if(userService.selectOne(new EntityWrapper<UsersEntity>().eq("usern

```

```

ame", user.getUsername())) !=null) {
    return R.error("用户已存在");
}
userService.insert(user);
return R.ok();
}
/**
 * 退出
 */
@GetMapping(value = "logout")
public R logout(HttpServletRequest request) {
    request.getSession().invalidate();
    return R.ok("退出成功");
}

```

5.3 用户信息管理

管理员可以对已注册的用户进行管理，用户列表如图 5-4 所示：

索引	用户编号	用户姓名	性别	年龄	头像	用户手机	操作
1	222	123	男	25			评价 修改 删除
2	111	张晓明	男	22		13674521111	评价 修改 删除
3	用户账号8	用户姓名8	男	年龄8		13623688888	评价 修改 删除

图 5-4 用户管理界面

管理员可以修改用户的个人信息，如图 5-5 所示：



图 5-5 用户修改界面

用户可以在用户信息界面修改自己的个人信息，如图 5-6 所示：



图 5-6 用户信息界面

管理员可以删除存在违规操作或有不良行为的用户，使其不能再登录系统，如图 5-7 所示：

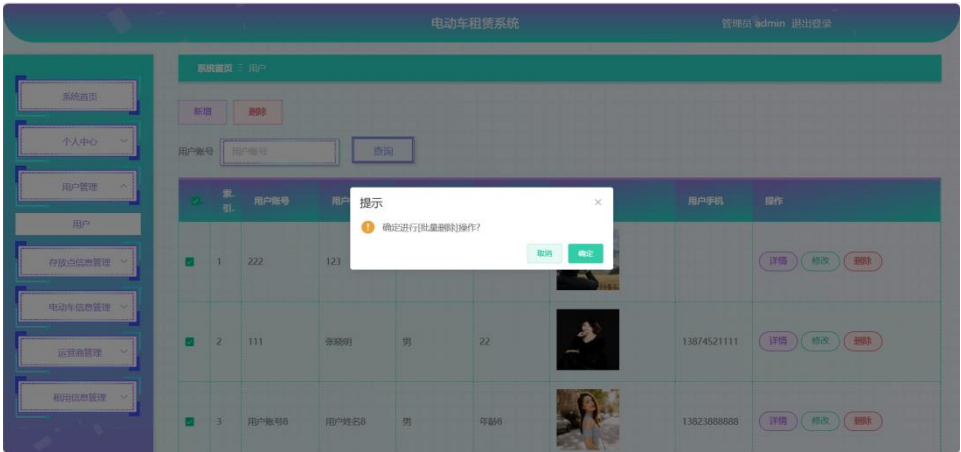


图 5-7 用户删除界面

相关代码如下：

```
@RequestMapping("/lists")
public R list( YonghuEntity yonghu){
    EntityWrapper<YonghuEntity> ew = new EntityWrapper<YonghuEntity>();
    ew.allEq(MPUtil.allEQMapPre( yonghu, "yonghu"));
    return R.ok().put("data", yonghuService.selectListView(ew));
}

@RequestMapping("/query")
public R query(YonghuEntity yonghu){
    EntityWrapper< YonghuEntity> ew = new EntityWrapper< YonghuEntity>();
    ew.allEq(MPUtil.allEQMapPre( yonghu, "yonghu"));
    YonghuView yonghuView = yonghuService.selectView(ew);
    return R.ok("用户修改成功").put("data", yonghuView);
}

@RequestMapping("/update")
@Transactional
public R update(@RequestBody YonghuEntity yonghu, HttpServletRequest request){
    yonghuService.updateById(yonghu);
    return R.ok();
}

@RequestMapping("/delete")
public R delete(@RequestBody Long[] ids){
    yonghuService.deleteBatchIds(Arrays.asList(ids));
    return R.ok();
}
```

5.4 车辆信息管理

管理员可以管理车辆信息，车辆信息列表如图 5-8 所示：



图 5-8 车辆信息列表界面

管理员可以添加新的车辆信息，如图 5-9 所示：

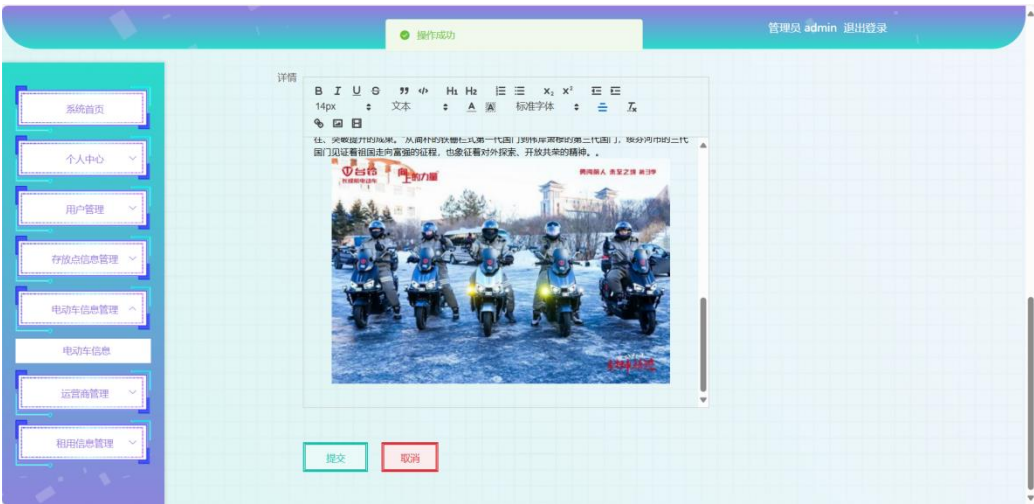


图 5-9 车辆信息添加界面

管理员可以删除某一车辆信息，如图 5-10 所示：

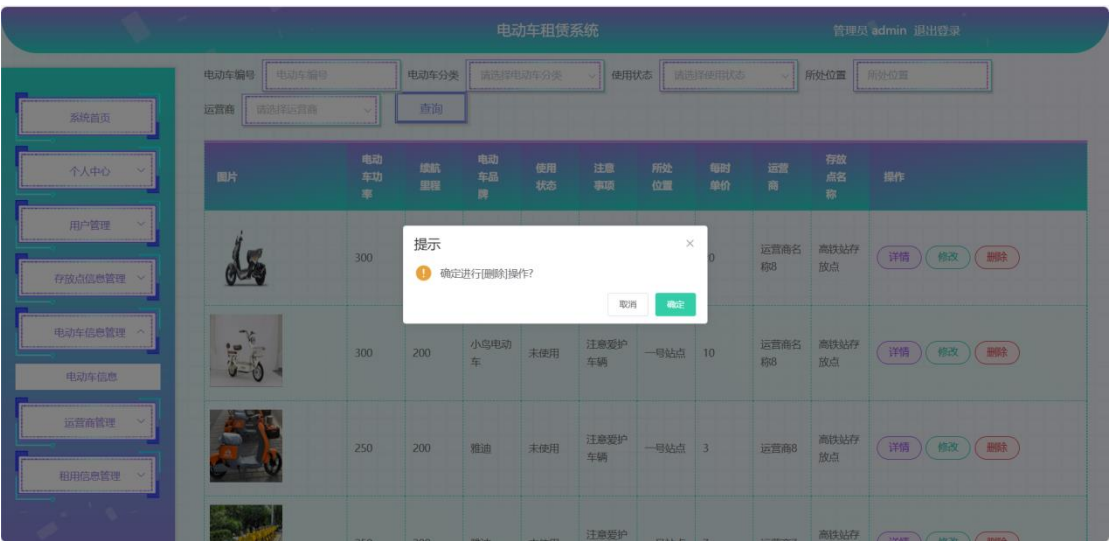


图 5-10 车辆信息删除界面

用户可以查看管理员发布的任何一辆的车辆信息，如图 5-11 所示：



图 5-11 车辆信息界面

管理员可以修改某一车辆的信息，如图 5-12 所示：



图 5-12 车辆信息修改界面

管理员添加的车辆信息用户可以查看浏览，如图 5-13 所示：



图 5-13 用户浏览车辆信息界面

相关代码如下：

```
@RequestMapping("/lists")
public R list( ShangpinxinxiEntity shangpinxinxi){
    EntityWrapper<ShangpinxinxiEntity> ew = new EntityWrapper<ShangpinxinxiEntity>();
    ew.allEq(MPUtil.allEQMapPre( shangpinxinxi, "shangpinxinxi"));
    return R.ok().put("data", shangpinxinxiService.selectListView(ew));
}

@RequestMapping("/query")
```

```

        public R query(ShangpinxinxiEntity shangpinxinxi){
            EntityWrapper< ShangpinxinxiEntity> ew = new EntityWrapper< Shangpin
xinxiEntity>();
            ew.allEq(MPUtil.allEQMapPre( shangpinxinxi, "shangpinxinxi"));
            ShangpinxinxiView shangpinxinxiView = shangpinxinxiService.selectView
(ew);
            return R.ok("车辆信息修改成功").put("data", shangpinxinxiView);
        }
        @RequestMapping("/update")
        @Transactional
        public R update(@RequestBody ShangpinxinxiEntity shangpinxinxi, HttpSe
rvletRequest request){
            shangpinxinxiService.updateById(shangpinxinxi);
            return R.ok();
        }
        @RequestMapping("/delete")
        public R delete(@RequestBody Long[] ids){
            shangpinxinxiService.deleteBatchIds(Arrays.asList(ids));
            return R.ok();
        }
    }

```

5.5 在线租赁管理

管理员可以在后台修改车辆信息，例车辆编号、所处位置、每时单价等，如图 5-14 所示：

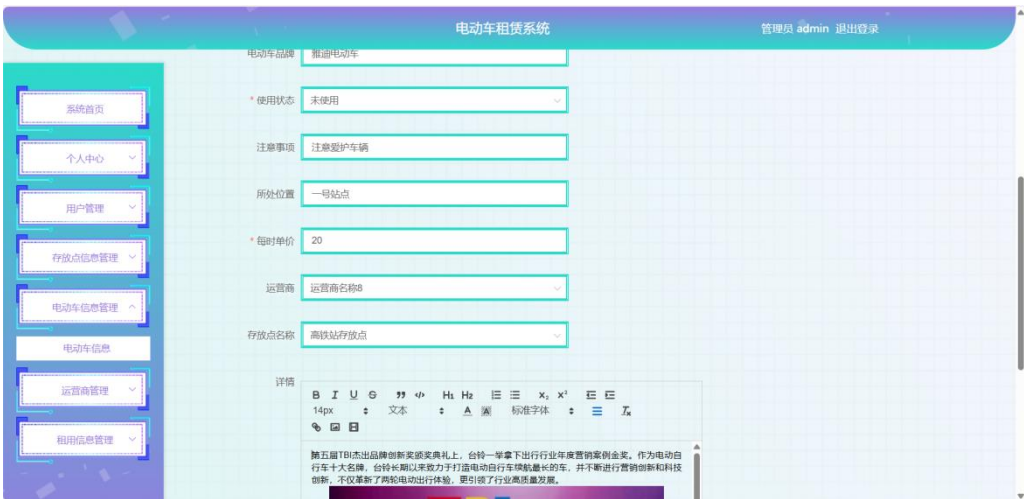


图 5-14 车辆信息修改界面

用户可以查看可用电动车，支持按电动车编号、所处位置、车辆分类筛选等，如图 5-15 所示：



图 5-15 电动车列表界面

用户确认租赁时长，并提交订单，如图 5-16 所示：



图 5-16 订单确认界面

管理员可以查看用户支付信息，然后结束车辆运行状态，如图 5-17 所示：

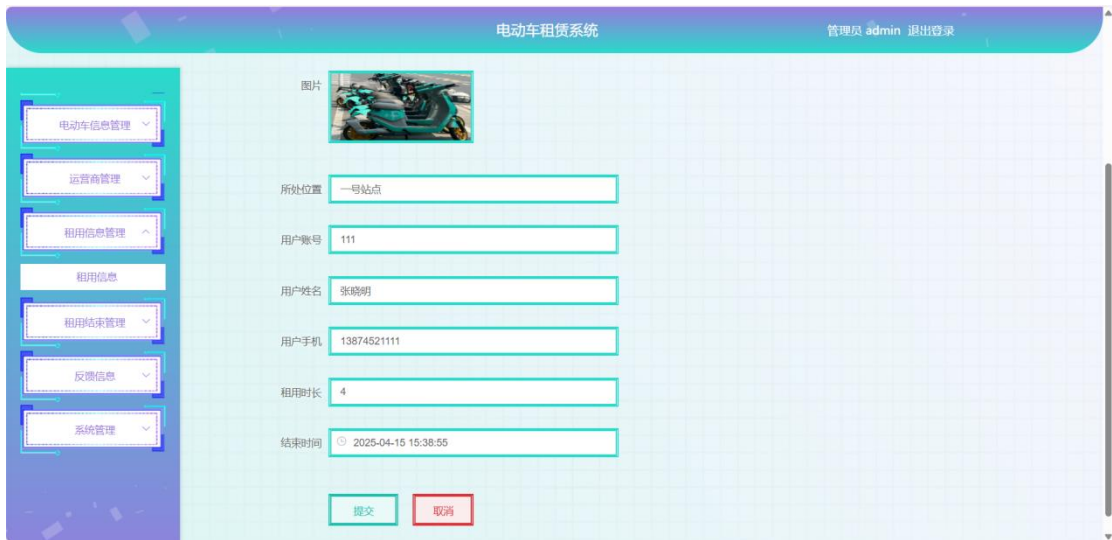


图 5-17 车辆支付及状态管理界面

用户可查看当前及历史订单，进行支付、换车等操作，如图 5-18 所示：



图 5-18 订单管理界面

管理员可查看所有订单，并进行异常处理，如图 5-19 所示：



图 5-19 后台管理界面

相关代码如下：

```

    @RequestMapping("/page")

    public R page(@RequestParam Map<String, Object> params, ChongdianxinxiEntity chongdianxinxi,
        HttpServletRequest request){
        String tableName = request.getSession().getAttribute("tableName").toString();

        if(tableName.equals("yonghu")) {
            chongdianxinxi.setYonghuzhanghao((String)request.getSession().getAttribute("username"));
        }

        EntityWrapper<ChongdianxinxiEntity> ew = new EntityWrapper<ChongdianxinxiEntity>();

        PageUtils page = chongdianxinxiService.queryPage(params, MPUtil.sort(MPUtil.between(MPUtil.likeOrEq(ew, chongdianxinxi), params), params));

        return R.ok().put("data", page);
    }

    @IgnoreAuth
    @RequestMapping("/list")

    public R list(@RequestParam Map<String, Object> params, ChongdianxinxiEntity chongdianxinxi,
        HttpServletRequest request){
        EntityWrapper<ChongdianxinxiEntity> ew = new EntityWrapper<ChongdianxinxiEntity>();

        PageUtils page = chongdianxinxiService.queryPage(params, MPUtil.sort(MPUtil.between(MPUtil.likeOrEq(ew, chongdianxinxi), params), params));

        return R.ok().put("data", page);
    }

```

5.6 计时行程信息管理

电动车租用时间完成后，电动车自动完成并结束使用电动车，如图 5-20 所

示：

	所处位置	每时单价	用户账号	用户姓名	用户手机	租用时长	合计	租用时间	备注	结束状态	是否支付	操作
	一号站点	3	111	张晓明	13874521111	7	21	2025-03-25 20:42-49		未结束	未支付	详情 租用结束 删除
	一号站点	2	111	张晓明	13874521111	4	8	2025-02-23 12:29-50		未结束	已支付	详情 租用结束 删除
	一号站点	1	111	张晓明	13874521111	3	3	2025-02-16 14:56-39	测试	已结束	已支付	详情 租用结束 删除
	一号站点	1	111	张晓明	13874521111	3	3	2025-02-16 14:48-49	测试	已结束	已支付	详情 租用结束 删除

图 5-20 后台行程管理界面

用户可以查看自己的租用电动车的时长并支付租车费用，如图 5-21、5-22 所示：

电动车分类:
磷酸锂铁

租用时长:
1

租用时间:
2025-04-14 09:35:32

结束状态:
未结束

图 5-21 电动车行程管理

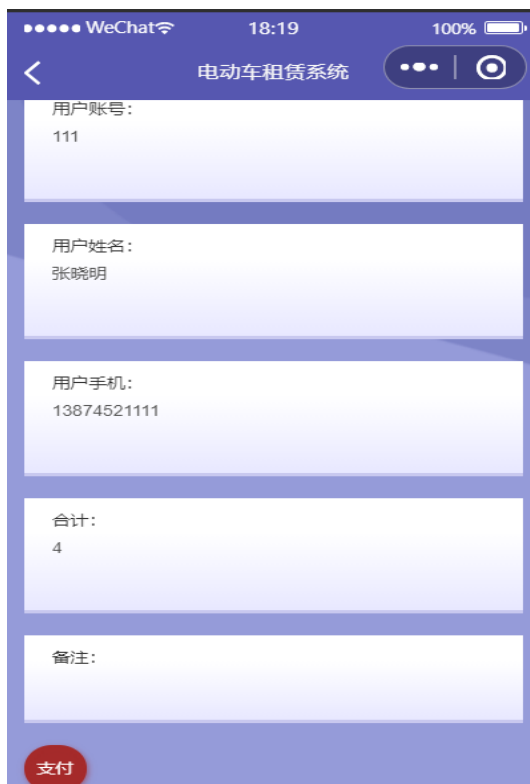


图 5-22 电动车行程管理

相关代码如下：

```
@RequestMapping("/info/{id}")
public R info(@PathVariable("id") Long id){
    ChongdianxinxiEntity chongdianxinxi = chongdianxinxiService.selectById(id);
    return R.ok().put("data", chongdianxinxi);
}

@IgnoreAuth
@RequestMapping("/detail/{id}")
public R detail(@PathVariable("id") Long id){
    ChongdianxinxiEntity chongdianxinxi = chongdianxinxiService.selectById(id);
    return R.ok().put("data", chongdianxinxi);
}
```

5.7 支付管理

用户可以选择支付方式支付租车费用，如图 5-23 所示：

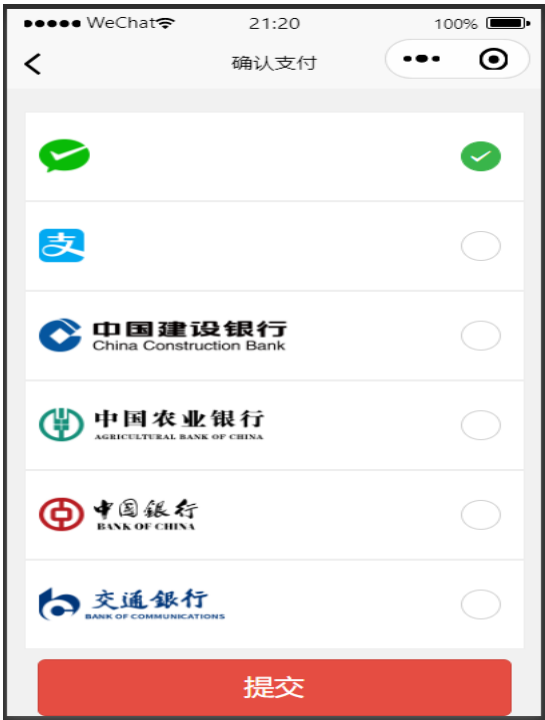


图 5-23 支付界面

5.8 车辆归还管理

用户电动车使用完成后，到达指定地点归还电动车，如图 5-24 所示：



图 5-24 用户归还电动车界面

用户归还后可在后台查看电动车所处位置、租用时长和结束时间等，如图 5-25 所示：



图 5-25 电动车归还页面

5.9 留言管理

用户可以反馈租车时出现的一些列问题等，如图 5-26 所示：

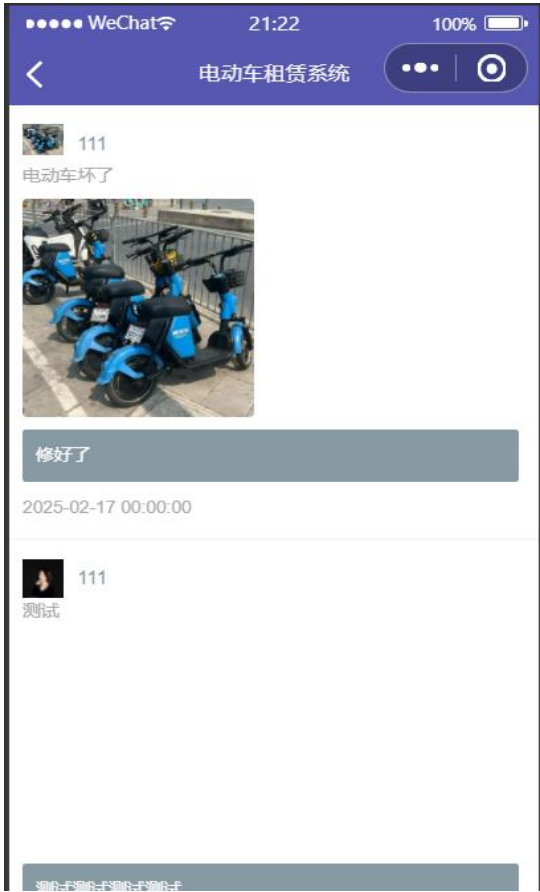


图 5-26 用户留言界面

管理员可以进行回复用户反馈的问题，如图 5-27 所示：



图 5-27 管理员留言界面

5.10 系统管理

管理员可以对“关于我们”进行修改，如图 5-28 所示：

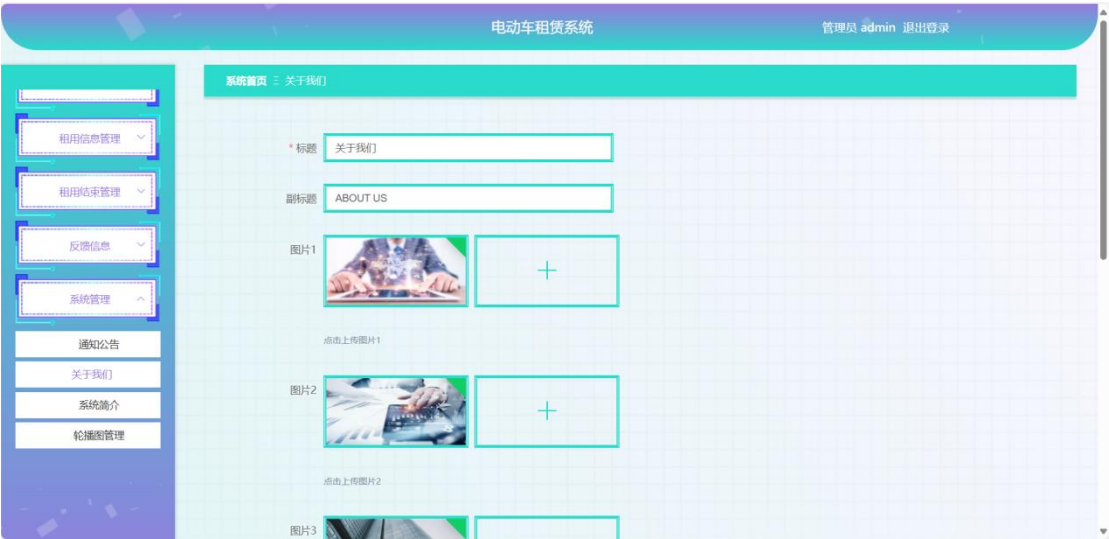


图 5-28 “关于我们”修改界面

用户登陆系统后在首页可以看到“关于我们”界面，如图 5-29 所示：



图 5-29 “关于我们”界面

管理员可以对轮播图进行修改，如图 5-30 所示：

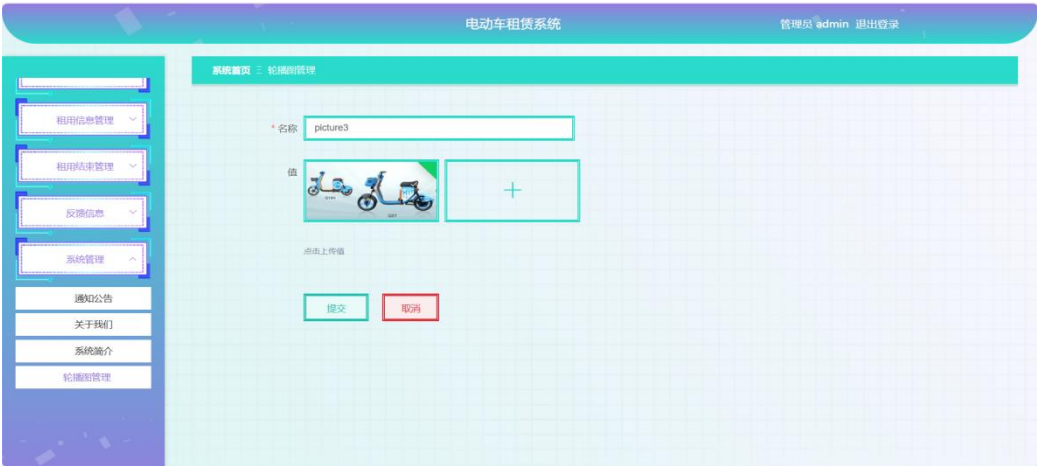


图 5-30 轮播图修改界面

用户可以查看轮播图，如图 5-31 所示：



图 5-31 轮播图界面

管理员可以对系统简介进行修改，如图 5-32 所示：

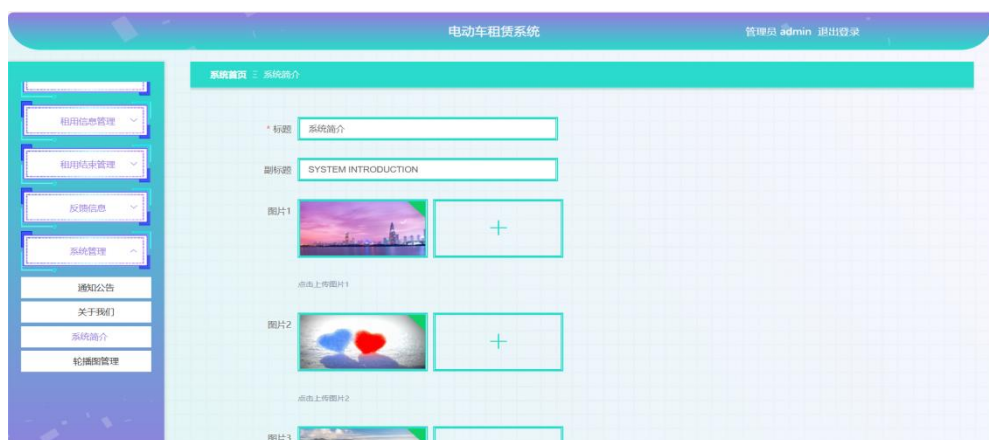


图 5-32 系统简介修改界面

用户可以查看系统简介，如图 5-33 所示：



图 5-33 系统简介界面

管理员可以对公告栏进行修改，如图 5-34 所示：

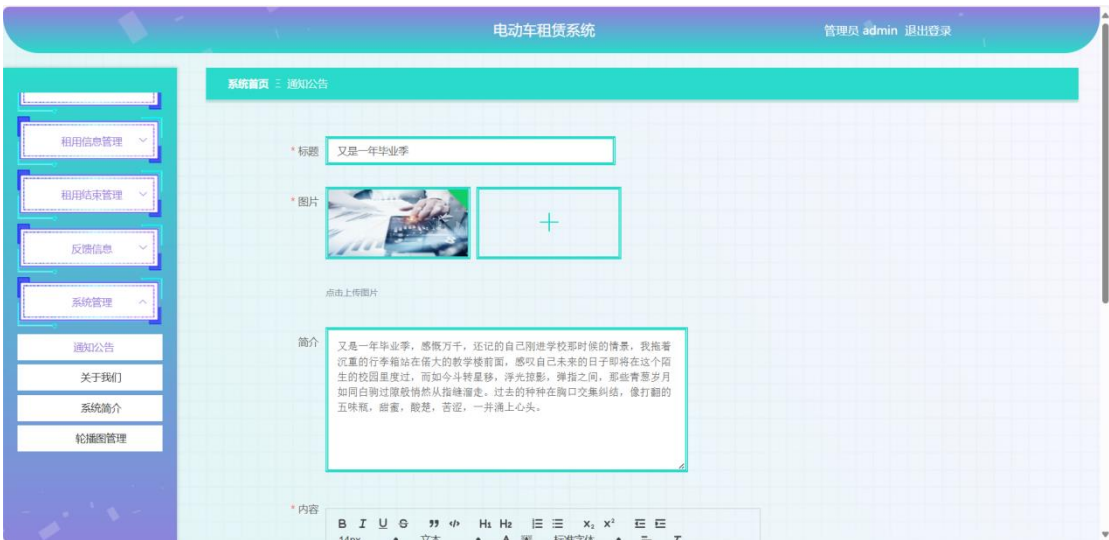


图 5-34 公告栏修改界面

用户可以查看系统公告栏，如图 5-35 所示：

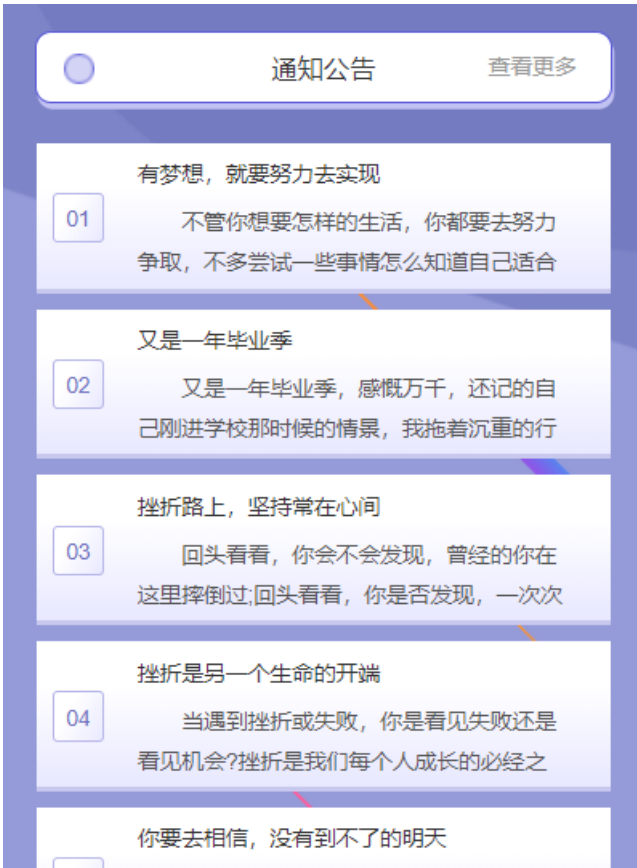


图 5-35 公告栏界面

相关代码如下：

```
@RequestMapping("/query")
public R query(AboutusEntity aboutus){
    EntityWrapper< AboutusEntity> ew = new EntityWrapper< Aboutus
```



```

Entity>());

        ew.allEq(MPUUtil.allEQMapPre( aboutus, "aboutus"));

        AboutusView aboutusView =  aboutusService.selectView(ew);
        return R.ok("关于我们修改成功").put("data", aboutusView);
    }

    @RequestMapping("/update")
    @Transactional
    public R update(@RequestBody AboutusEntity aboutus, HttpServletRequest
request){

        aboutusService.updateById(aboutus);

        return R.ok();
    }

    @RequestMapping("/delete")
    public R delete(@RequestBody Long[] ids){

        aboutusService.deleteBatchIds(Arrays.asList(ids));

        return R.ok();
    }

    @RequestMapping("/lists")
    public R list( NewsEntity news){

        EntityWrapper<NewsEntity> ew = new EntityWrapper<NewsEntity>
());

        ew.allEq(MPUUtil.allEQMapPre( news, "news"));

        return R.ok().put("data", newsService.selectListView(ew));
    }

    @RequestMapping("/query")
    public R query(NewsEntity news){

        EntityWrapper< NewsEntity> ew = new EntityWrapper< NewsEntit
y>());

        ew.allEq(MPUUtil.allEQMapPre( news, "news"));
    }

```

```
NewsView newsView = newsService.selectView(ew);
return R.ok("公告栏修改").put("data", newsView);
}

@RequestMapping("/update")
@Transactional
public R update(@RequestBody NewsEntity news, HttpServletRequest request){

    newsService.updateById(news);
    return R.ok();
}

@RequestMapping("/delete")
public R delete(@RequestBody Long[] ids){
    newsService.deleteBatchIds(Arrays.asList(ids));
    return R.ok();
}
```

6 系统测试

软件成功开发与否，关键因素在于系统测试工作的严格性程度把控。定义阶段、分析阶段以及设计阶段中，尽管错误避免的尝试始终存在，但实践表明问题仍难以完全消除。通过多次测试实例可以发现，开发流程中缺陷的出现具有必然性。系统安全性维度与可靠性维度的最大化提升目标下，测试环节的必要性由此凸显。重大意义在此过程中得以体现的是，质量保障的最后一道防线正是由测试工作构筑而成。

6.1 测试用例

本系统测试工作所采用者乃黑盒测试法，用以验证软件功能需求性，更贴近系统表达效果与实际使用场景。登录系统过程中，正确账户名与登录密码需由使用者输入，同时登录身份亦须准确选择；实例显示，任何一项数据若存在错误输入情况，“信息错误”提示框将立即弹出。用户登录界面功能性测试用例详见表 6-1 所示：

表 6-1 用户登录功能的测试

测试编号	测试目的	操作步骤	预期结果	实际结果
001	登录测试	输入正确的用户名和密码	登录成功	登录成功
002	登录测试	输入错误的用户名	登录失败	登录失败
003	登录测试	输入错误的密码	登录失败	登录失败

经由用户信息管理连接的点击操作，界面的跳转得以实现至用户信息管理模块。正确内容的输入需按要求完成于页面 form 表单内，提交按钮的触发使得数据向服务器端传输。表单信息的存储由系统数据库自动完成，执行结果的生成便于管理员对表单内容进行核查。无效数据的填写若存在于表单中，确认按钮点击后系统将显示操作失败的提示。用户信息管理界面的具体测试数据呈现于表 6-2：

表 6-2 用户信息管理测试

测试编号	测试目的	操作步骤	预期结果	实际结果
001	添加用户信息测试	在添加页面输入用户信息，点击确认按钮	添加成功	添加成功
002	修改用户信息测试	在修改页面修改用户信息，点击确认按钮	修改成功	修改成功

003	删除用户信息测试	在管理用户页面，点击某一用户信息的删除按钮	删除成功	删除成功
004	查询用户信息测试	在用户信息管理页面查询输入框输入要查询的用户名字，点击查询按钮	查询成功	查询成功

表 6-3 电动车分类管理测试

测试编号	测试目的	操作步骤	预期结果	实际结果
001	添加车辆分类管理测试	在添加页面输入车辆分类管理，点击确认按钮	添加成功	添加成功
002	修改车辆分类管理测试	在修改页面修改车辆分类管理，点击确认按钮	修改成功	修改成功
003	删除车辆分类管理测试	在管理车辆分类页面，点击某一车辆分类的删除按钮	删除成功	删除成功
004	查询车辆分类管理测试	在车辆分类管理管理页面查询输入框输入要查询的用户名字，点击查询按钮	查询成功	查询成功

6.2 测试结果

待上述测试用例执行完成后，完成度较高的属于系统各功能模块的测试工作，测试结果基本跟设计预期吻合，实例说明所有预设的功能目标已全部达成，性能需求的完善成效已达成预期，可从既定方案执行的全过程里看出。

7 总结与展望

本基于 Vue 的电动车租赁管理系统成功达成了多项核心作用，做到了车辆信息的展示及查询，用户可简便地筛选附近可租出去的车辆，且完成线上预订及租赁的流程，系统支持用户去查看个人租赁订单，对行程与费用实现清晰追溯。管理端的功能同样完备齐全，管理员可高效率地开展车辆信息的增添、删减、更改与查询工作，实时把握车辆状态，订单管理模块为管理员处理用户订单提供便利，实施调度与结算，系统同样具有用户信息管理功能，维护好用户数据安全与系统的稳定运行。

尽管系统基本功能已达成，但依旧有一些欠缺，处于高并发的场景里，系统响应速度有待进一步提高，就像大量用户一同预订车辆的时候，会有短暂的卡顿现象，系统兼容性方面存在毛病，在部分小众浏览器里，页面显示及功能操作出现了点异常，依靠开发进程，聚积了宝贵经验，充分意识到前期规划的重要意义，精细的需求分析与架构设计能切实减少后期开发的反复次数，团队协作和沟通十分关键，不同模块开发人员马上开展交流，能防止功能衔接方面的问题。

本系统将着力提升用户体验以及运营效率，比如添加电动车智能定位及远程监控功能，利于管理员实时把握车辆位置及状态，拉高车辆管理的智能化层级，充分挖掘用户数据，基于数据分析实现精准营销，给用户送上个性化推荐服务，增强用户的粘性，促进租赁业务量增长。

就现有不足以及未来发展目标而言，要采用下面这些改进办法，在性能优化的范畴，采用缓存技术，类似 Redis 的，减少数据库面临的压力，让系统响应速度变快，对系统架构实施优化，采用分布式的架构，增强系统并发处理的本事，就兼容性问题而言，加紧对各类浏览器的测试开展，采用 CSS 前缀加上特性检测技术，让系统在各类浏览器上达到一致。为达成功能进一步拓展，主动探索并集成第三方智能硬件接口，实现电动车的智能定位及监控效能，搭建起数据分析平台，采用大数据分析方式，大力挖掘用户行为数据，为精准营销给予可靠支持，采用这些改进方式，促使电动车租赁管理系统不断优化与拓展，更出色地契合用户与运营方的需求。

参考文献

- [1]张织璇.智慧景区电动车租赁管理系统[J].出版发行研究,2024,(06):120.
- [2]肖安琪.电动车租赁系统的设计与实现[J].山西大同大学学报(自然科学版),2024,40(02):54-58..
- [3]栗梁.基于 Java 的电动车租赁管理系统[J].电脑编程技巧与维护,2024,(01):43-45+52.
- [4]付志伟,王奇光.城市共享电动车租赁管理系统设计[J].机械设计,2022,39(01):163.
- [5]Hu B ,Tang J ,Tong D , et al.Revealing spatiotemporal characteristics of E V car-sharing systems: A case study in Shanghai, China[J].Travel Behaviour and Society,2024,36100808-.
- [6]Odoom C ,Boateng A ,Mensah F S , et al.Modeling of the daily dynamics in bike rental system using weather and calendar conditions: A semi-parametric approach[J].Scientific African,2024,24e02211-.
- [7]Megan N .Monopoly dynamics and the rise of UK single-family rental[J].Geoforum,2024,65(08):6786.
- [8]马国华.线上租车网站系统的设计与实现[D].太原理工大学,2020.
- [9]陈亚非.租车管理系统设计与实现[J].电子制作,2023,31(08):69-72+79.
- [10]段曷东.共享单车系统设计研究[D].中国美术学院,2022.
- [11]刘苏演.租车管理系统设计与实现[J].电子制作,2023,31(08):69-72+79.
- [12]张涵宇.五合大学城电车租赁系统开发[J].中国储运,2022,(04):73-74.
- [13]马国华.线上租车网站系统的设计与实现[D].太原理工大学,2020.
- [14]薛玮翔.电动车租赁管理系统的设计与实现[D].华南理工大学,2020.
- [15]史忠超.公务租车服务系统设计研究[D].西南科技大学,2020.
- [16]肖安琪.电动车租赁系统的设计与实现[J].山西大同大学学报(自然科学版),2024,40(02):54-58.
- [17]张亚平,刘学锋.Sensor Web 支持下的租赁车辆远程监控系统设计与实现[J].计算机测量与控制,2022,27(10):109-113+119.
- [18]韩永朋.基于微服务架构的电动车租赁推荐系统设计实现[D].华东师范大

学,2022.

[19]赵鲁瑜,康垚铭,廖朦朦,等.基于共享电动车租赁市场的管理系统设计与实现[J].内蒙古科技与经济,2021,(22):86-87.

[20]李萌,黄海.基于云平台的电动车租赁信息化管理系统研究[J].信息技术与信息化,2021,(02):58-61.

致谢

在这毕业论文即将完稿之际，我满心都是感激之情，想要郑重地表达我深深的谢意。

首先，我要向我敬爱的指导老师致以最诚挚的感谢。在整个毕业论文撰写的漫长过程中，老师就如同那明亮的灯塔，始终给予我热忱的鼓励、悉心的帮助以及无微不至的关怀。每当我在论文的思路上陷入迷茫，或是在撰写过程中遇到棘手的难题，老师总是能及时地为我指点迷津，用那专业且耐心的指导，让我重新找回信心，明确前行的方向，得以一步步顺利推进论文的撰写工作。可以说，若没有老师的一路扶持，我很难想象自己能如此充满信心地完成这篇毕业论文。

我还要深深地感谢我的家人。回首成长之路，你们始终陪伴在我身旁。在我人生的十字路口迷茫徘徊时，你们用智慧和经验为我指明方向；当我遭遇坎坷挫折，几近跌倒时，你们又毫不犹豫地成为我最坚实的后盾，给予我无尽的支持与鼓励。你们对我学业的大力支持，让我能够心无旁骛地安心学习，全然没有后顾之忧。正是因为有你们在背后默默的付出，这篇论文才得以顺利完成。

此外，我也由衷地感谢各位老师、朋友们给予的关心和帮助。你们的每一句鼓励、每一次援手，都如同点点星光，照亮了我前行的道路。在此，我一并向你们表示衷心的感谢！